

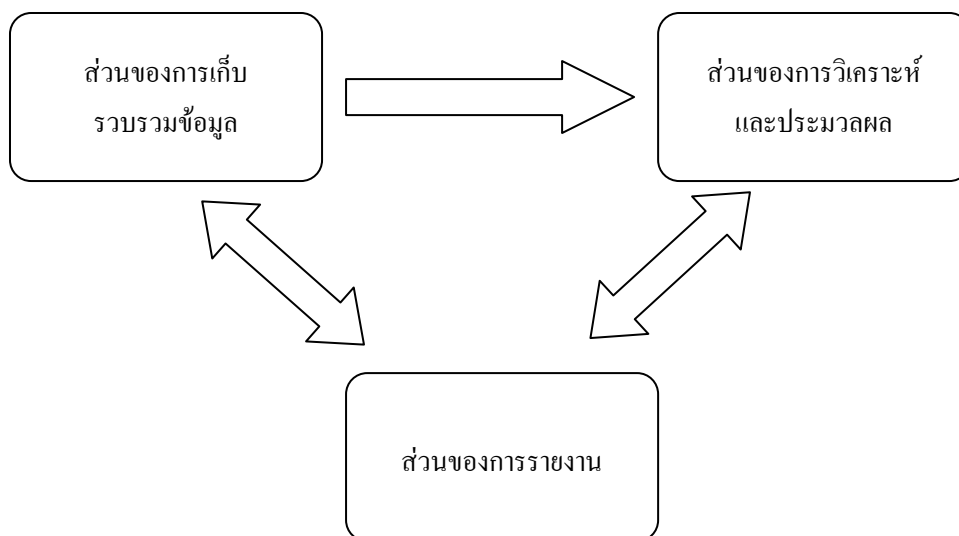
คู่มือการเขียนโปรแกรม

ระบบโดยรวม

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน โพรเซสต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนให้เป็นรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- 2) ส่วนการวิเคราะห์และประมวลผล จะมีการนำฟิซชีลอจิกและ นิวรอนเน็ตเวิร์กมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
- 3) ส่วนของการรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ จะรายงานโดยการส่งเมลไปยังผู้ดูแลระบบและเก็บลงล็อกไฟล์ของโปรแกรม

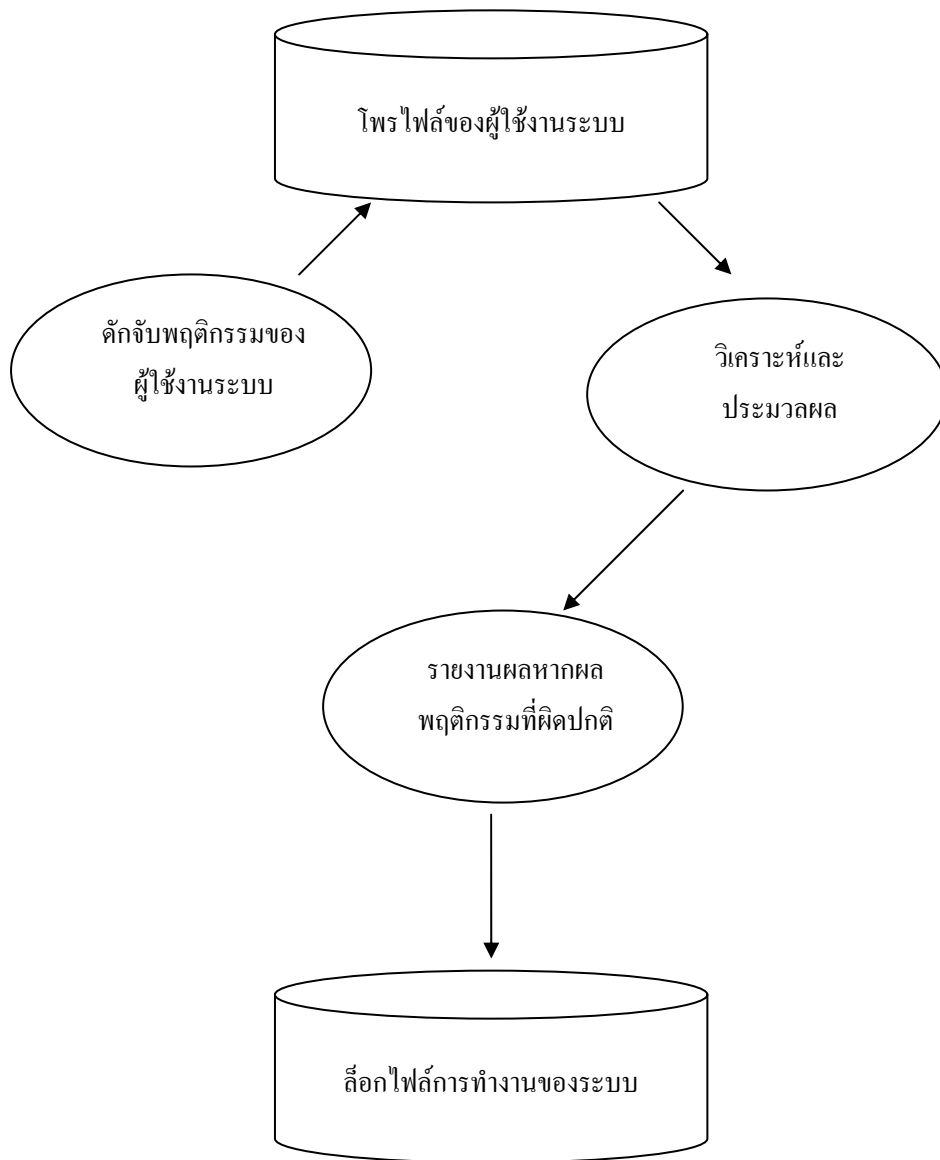
ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะทำงานโดยใช้การเขียนเซลล์สคริปต์ในการดักจับพฤติกรรมและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผล จะมีการเขียนโดยภาษา C++



รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ลักษณะการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน

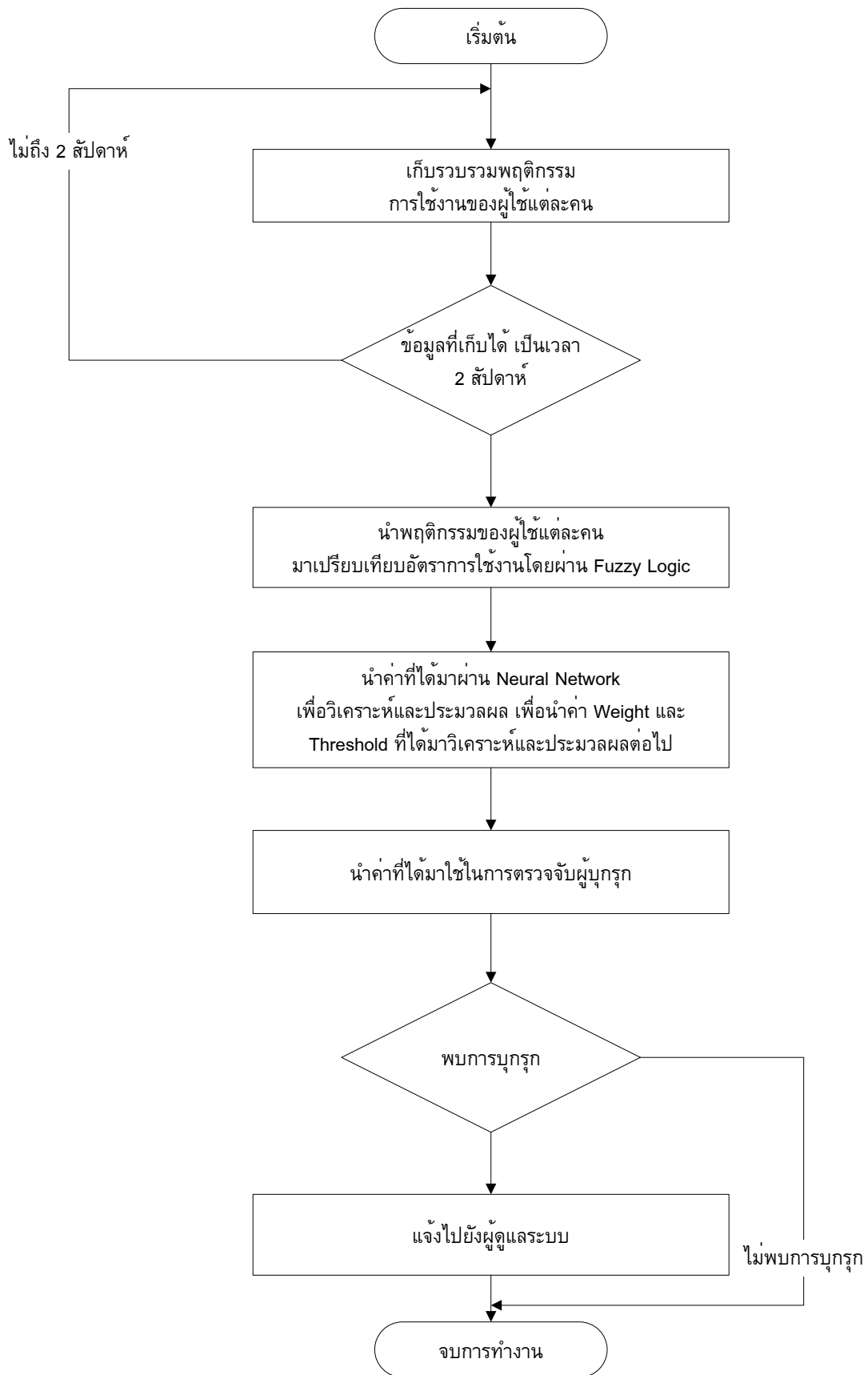
เมื่อระบบตรวจจับผู้บุกรุกเริ่มทำงาน ระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานระบบแต่ละคน เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานระบบแต่ละคน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และประมวลผลพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละคน หากพบความผิดปกติ ระบบจะทำการรายงานผลการตรวจสอบ และส่งข้อมูลภายในล็อกไฟล์ ไปยังผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 2 แสดงลักษณะการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่มีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ มาใช้งาน

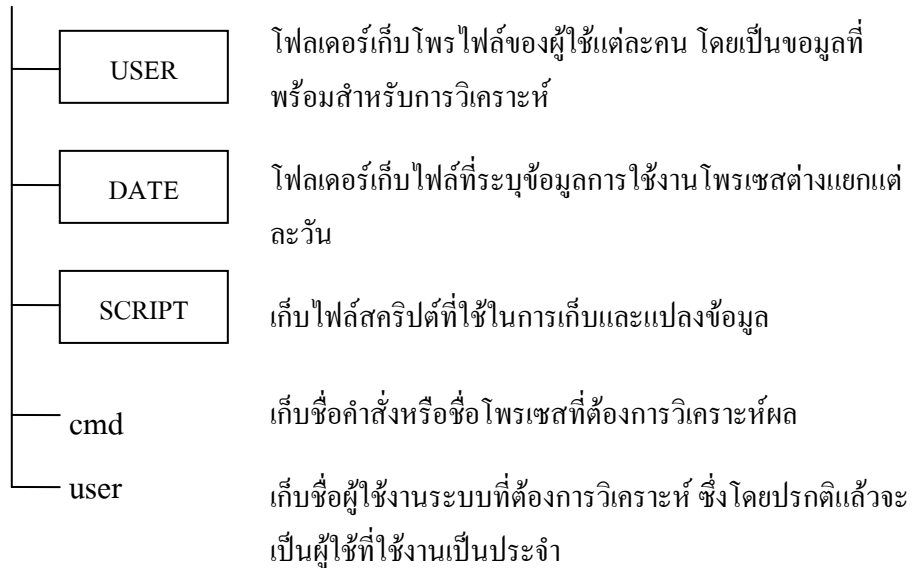
ลำดับแรกในการทำงานระบบจำเป็นต้องมีการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อสามารถนำพฤติกรรมดังกล่าวมาเปรียบเทียบในการใช้งาน ณ เวลาปัจจุบันได้ หลังจากนั้นระบบจะมีการวิเคราะห์และประเมินผลเป็นเวลาทุกวัน รวมถึงมีการเรียนรู้พฤติกรรมเพิ่มเติมของแต่ละผู้ใช้งานระบบไปพร้อมกันด้วย หากพบว่ามีความผิดปกติระบบจะทำการรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบพร้อมทั้งบันทึกลงล็อกไฟล์



รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคน

ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของระบบแยกเป็นไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคน โดยจะเก็บข้อมูลเป็นรายวันเพื่อให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์โดยใช้นิวรอนเน็ตเวิร์คต่อไป โครงสร้างการเก็บข้อมูลดังนี้

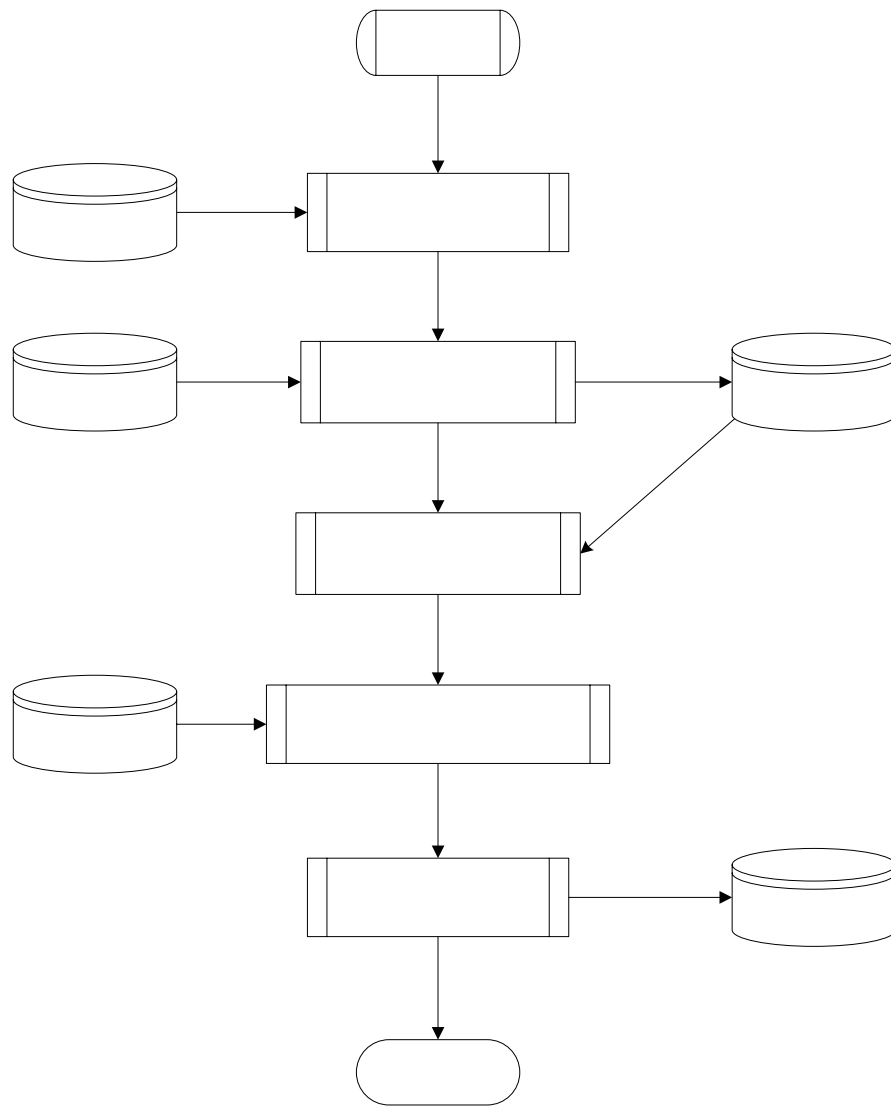


การทำงานของสคริปต์ทั้งหมดอ้างอิงกับไฟล์ user และ cmd เพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์ดังกล่าวได้ในภายหลัง โครงสร้างการเก็บข้อมูลในไฟล์ cmd และ user จะเก็บเป็น 2 คอลัมน์คือ หมายเลข(ID) และชื่อคำสั่ง โดยเหตุที่ต้องมีการเก็บเป็น id ก็เพราะว่าสามารถอ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย

ID	User name
1	s2010176
2	s2010169
3	s2010159

ID	Command
1	ls
2	vi
3	pico

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลในไฟล์ cmd และ user



pacct

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการทำงานของกรรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานของกรเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

1. กำหนดชื่อผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบและใช้งานบ่อยครั้งลงในไฟล์ user
2. กำหนดชื่อคำสั่งหรือชื่อโปรเซสที่ต้องการตรวจจับลงในไฟล์ cmd
3. เรียกใช้งานคำสั่ง lastcomm เพื่อดูข้อมูลในไฟล์ pacct ที่ระบบเก็บไว้ที่ /var/account จะได้ไฟล์ข้อมูลการใช้งานคำสั่งต่างๆภายในวันนั้น ในไฟล์เดอร์ DATE โดยมีเฉพาะคำสั่งที่ระบบในไฟล์ cmd เท่านั้น
4. นำข้อมูลการใช้งานคำสั่งรายวันมาตัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออก จากนั้นเรียงลำดับและนับจำนวนการเรียกใช้งานโปรเซสพร้อมทั้งแยกข้อมูลเก็บลงไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนในไฟล์เดอร์ USER ซึ่งชื่อไฟล์จะเป็นชื่อผู้ใช้ที่ระบบในไฟล์ user โดยมีโครงสร้างภายในไฟล์คือคอลัมน์ที่1 เป็นหมายเลขของคำสั่งซึ่งอ้างอิงจากไฟล์ cmd และคอลัมน์ที่2เป็นจำนวนที่ถูกเรียกใช้งาน

cmd

2. การวิเคราะห์และประมวลผล

ในส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลนั้นระบบตรวจจับผู้บุกรุกได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานร่วมด้วย กล่าวคือมีการนำฟัซซี่ลอจิกมาใช้ในการแบ่งระดับการความถี่ในการใช้งานและนิรอนเน็ตเวิร์กมาใช้เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ได้ โดยมีหลักการดังนี้

การทำงานในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคนจะส่งผลมาให้กลับส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบของไฟล์ของแต่ละคน โดยมีตัวอย่างการทำงานดังนี้

กำหนดให้มี User 5 คน มี command ที่ใช้ 5 คำสั่ง

คำสั่ง	User A	User B	User C	User D	User E
ls	50	9	20	30	50
cat	0	30	25	19	20
vi	10	26	0	40	20
man	2	0	16	10	25
pico	9	80	0	30	95

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการเก็บรวบรวมพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้งานแต่ละคน

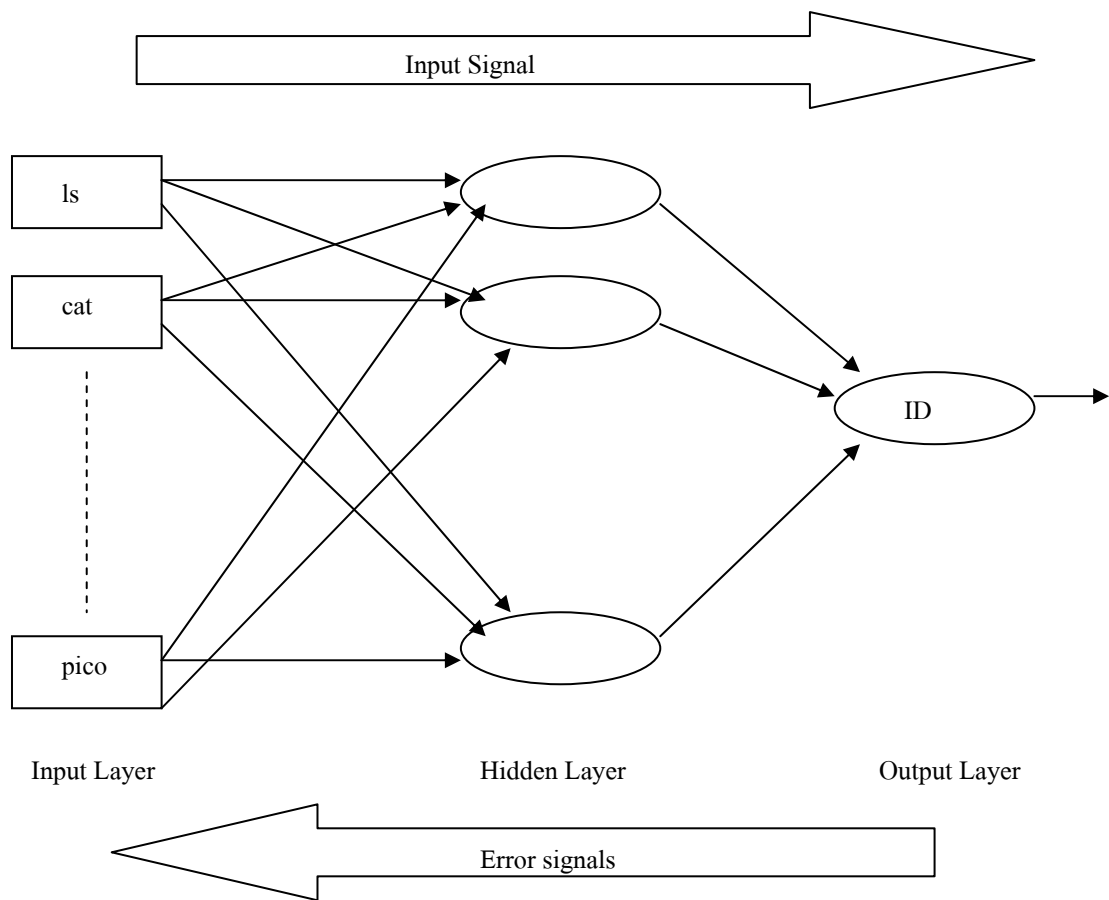
1) นำค่าที่ได้จากส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาประมวลผลในฟัซซี่ ลอจิก

โดยในการเก็บค่าการใช้งานคำสั่งแต่ละคำสั่งนั้นเราจะทำการเก็บเป็นเวลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากนั้นเราจะนำค่าจำนวนของการใช้งานแต่ละคำสั่ง มาเข้าฟัซซี่ ลอจิกเพื่อจะหาค่าระดับการใช้งานมากน้อยเพียงใดในแต่ละคำสั่งก็จะมีค่า ช่วงของการคิดค่าน้อยต่างกัน เช่นในส่วน of command ls จะมีค่าในช่วง 0-50 แต่ command vi จะมีค่าในช่วง 0-30 สมมติว่า User A เข้า ฟัซซี่ ลอจิก ค่าที่ได้ของ ls จะมีค่าเป็น 1.0 และ vi จะมีค่าเป็น 0.2

Linguistic variable : Intrusion Level		
Linguistic value	Notation	Numerical range (normalised)
Low	L	[0, 0.1]
Quite Low	QL	[0.1, 0.15, 0.2]
.	.	.
Medium	M	[0.8, 0.85, 0.9]
High	H	[0.9, 1]

2) นำค่าที่ได้จากส่วนของฟัซซี่ลอจิก มาเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้

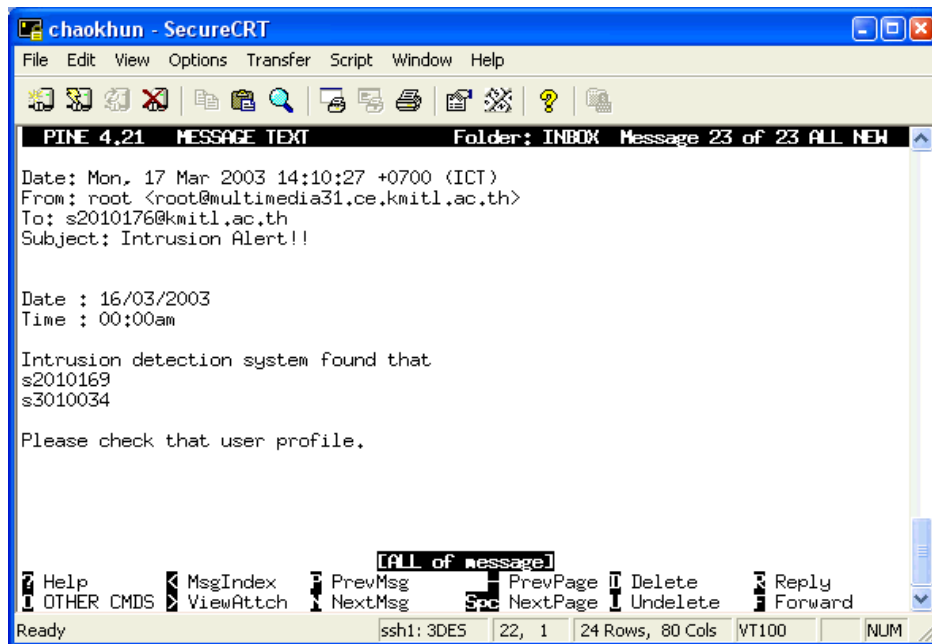
นิวรอนที่นำมาใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ แบคโพรพาเกชันนิวรอน (Back Propagation Neural) จะมีการเรียนรู้และเพิ่มน้ำหนักในแต่ละเส้นทาง ในการทำงานเพื่อหาค่าน้ำหนัก และของเขตเพื่อใช้ในการประมวลผลเมื่อนำระบบไปใช้งานจริง ก็จะนำค่าทั้งสองไปใช้ในการวิเคราะห์ว่าการใช้งานของผู้ใช้งานลักษณะนี้เป็นการใช้งานของหมายเลขรหัสประจำตัวอะไร หากการทำงานที่เข้ามาทับในส่วนของข้อมูลที่เก็บบันทึกพฤติกรรมไว้ไม่ตรงกัน แสดงว่าผู้ใช้งานผู้นั้นมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นผู้บุกรุก



รูปที่ 5-8 แสดงรูปแบบการทำงานของนิวรอนเน็ตเวิร์คของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

3. ส่วนแจ้งเตือนและรายงานผลการตรวจสอบ

เมื่อระบบทำการตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติระบบจะทำการแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบโดยการส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบ รวมถึงการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ลงล็อกไฟล์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบการทำงานได้โดยง่าย



รูปที่ 5-9 แสดงผลการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทางอีเมล

รายละเอียดของแต่ละไฟล์ภายในไดเรกทอรี neuralids

ภายในไดเรกทอรี neuralids ซึ่งบรรจุโค้ดโปรแกรม IDS อยู่ นั้นจะประกอบด้วยไฟล์และไดเรกทอรีดังนี้

- getCol.h

บรรจุ function ที่ใช้ดึงข้อมูลจาก text file เพราะในโปรแกรมมีการติดต่อกับ text file หลายครั้ง

- fuzzy.h

เป็น file ที่ทำกระบวนการทาง fuzzy logic คือจะมีการแปลงความถี่ที่รับมาจาก profile ของแต่ละ user ให้เป็นช่วงที่ใช้งานจริง คือมีทั้งหมด 11 ช่วง ตั้งแต่ 0-0.1, 0.1-0.2, ..., 0.9-1.0 ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเก็บใน file ชื่อ inputNeuron

- getNameID.h

เก็บ function ที่ใช้ในการเข้าไปค้นหาข้อมูลใน profile ของผู้ใช้แต่ละคน

- Neural.h

เมื่อผ่าน fuzzy แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอน โดยทำใน Neural.h จะทำการคำนวณหาค่า weight และ Threshold ค่าที่ได้จะเก็บอยู่ใน file ชื่อ Weight_Threshold เราจะนำค่าใน file นี้ไปใช้คำนวณเวลาตรวจจับ

- checkHacker.h

เก็บ function ที่ใช้การตรวจ check hacker โดยค่าที่จะเอามา check จะเอามาจาก file inputNeuralforcheck ซึ่งเหตุที่ต้องแยกมาจาก file inputNeuron เพราะว่าการเอามาจาก file inputNeuron นี้กลับไปทำ fuzzy อีกครั้ง

- MaxNumUse

เก็บจำนวนครั้งที่ใช้มากที่สุดของแต่ละคำสั่ง เพื่อใช้ในการหาค่า range ของ fuzzy ซึ่งจะนำค่านี้มาใช้ต่อวัน

- invertID.h

เก็บ function ที่ใช้แปลงระหว่างชื่อ user และ id โดยอ้างอิงจาก file “user”

- Hacker

ถ้ามีการบุกรุกเกิดขึ้นก็จะเก็บข้อมูลการบุกรุกลงใน file hacker เสมือนเป็น log ของระบบนั่นเอง

- Main.cpp

เป็น file หลักของโปรแกรม ใช้เรียก function และ include file ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว